

Composés polyazotés (N_x) : neutres, cations et anions

Recueil bibliographique des structures et énergies

Gilles Frapper

Professeur des Universités en Chimie Théorique
IC2MP UMR 7285 CNRS, Université de Poitiers

gilles.frapper@univ-poitiers.fr

September 5, 2026

Abstract

Ce document recense **108 composés polyazotés** (N_x , $x = 3$ à 20, exclusivement des clusters N – aucun autre élément) rapportés dans **21 articles** de la littérature, organisés par état de charge (neutre, cation, anion). Pour chaque composé : nom, groupe ponctuel de symétrie, énergie électronique GFN2-xTB (éV/atome, niveau de théorie commun à tout le recueil, recalculé ici pour permettre la comparaison malgré l'hétérogénéité des niveaux de calcul originaux – CCSD(T), B3LYP, MP2, HF selon l'article), énergie relative au sein du groupe (même formule, même charge) en kcal/mol, et référence bibliographique. Toutes les géométries ont été vérifiées comme étant de vrais minima locaux (analyse de fréquences, aucun mode imaginaire significatif).

1. Méthode

Chaque géométrie a été reconstruite à partir des paramètres publiés (longueurs de liaison, angles, ou coordonnées cartésiennes selon ce que rapporte chaque article), puis relaxée en GFN2-xTB (via le binding Python `tblite`, charge et multiplicité de spin imposées telles que rapportées) et vérifiée par calcul de fréquences (Hessienne numérique ; tout mode imaginaire significatif est suivi et la structure réoptimisée, jusqu'à confirmation d'un vrai minimum). Ce niveau de théorie commun permet de comparer directement des structures initialement rapportées à des niveaux de calcul très différents – un point essentiel puisque les articles sources vont de HF/6-31G* (1990s) à CCSD(T)/aug-cc-pVTZ.

L'énergie relative E_{rel} est calculée, pour chaque groupe (même formule N_x , même charge), par rapport à l'isomère le plus stable du groupe ($E_{\text{rel}} = 0$). Elle n'est donc composée que **dans un même groupe** – une comparaison entre formules ou entre états de charge différents n'est pas physiquement significative à ce niveau (voir la discussion sur les références de formation dans le rapport méthodologique compagnon).

Sources : les 69 structures purement azotées des références [GS] et [B] (corpus `biblio_polyN` initial, 70 structures moins le pentazole N_5H qui contient de l'hydrogène), étendues par 34 structures supplémentaires issues de 19 articles indépendants ([A1] à [A19]) – parmi lesquelles 3 sont de nouvelles topologies absentes du corpus initial, les 31 autres étant des confirmations indépendantes (à un niveau de calcul différent, parfois expérimental) de topologies déjà documentées.

2. Composés neutres

Table 1: Composés polyazotés **neutres** documentés dans la bibliographie : nom, groupe ponctuel, énergie GFN2-xTB (éV/atome), énergie relative au sein du groupe (formule) en kcal/mol, référence.

Nom	Formule	Sym.	E (eV/at.)	E_{rel} (kcal/mol)	Réf.
N2	N ₂	D _{infh}	-78,4223	0,00	[B]
N3_radical	N ₃	D _{infh}	-78,2386	0,00	[B]
N4_C2v_butterfly	N ₄	C2v	-78,2786	0,00	[B]
N4_C2h_chain	N ₄	C2h	-78,2786	0,00	[B]
N4_Cs_triplet_4_openchain	N ₄	Cs	-78,2786	0,00	[A4]
N4_Cs_triplet_5_openchain	N ₄	Cs	-78,2786	0,00	[A6]
N4_C2h_chain_GS	N ₄	C2h	-78,2786	0,00	[GS]
N4_Td	N ₄	Td	-78,1261	14,06	[B]
N4_Td_tetrahedrane_CCSDT	N ₄	Td	-78,1261	14,06	[A3]
N4_Td_singlet_1	N ₄	Td	-78,1261	14,06	[A4]
N4_Td_tetraazetetrahedrane	N ₄	Td	-78,1261	14,06	[A6]
N4_Td_GS	N ₄	Td	-78,1261	14,06	[GS]
N4_D2h_rectangle_planar	N ₄	D2h	-77,6748	55,70	[B]
N4_D2h_rectangle_cyclobutadiene_and_D2g	N ₄	D2g	-77,6748	55,70	[A5]
N4_D2h_tetrazete_GS	N ₄	D2h	-77,6748	55,70	[GS]
N4_D2d_puckered	N ₄	D2d	-77,3153	88,86	[B]
N4_D2d_triplet_5	N ₄	D2d	-77,3153	88,86	[A4]
N5_C2v_radical_2A1	N ₅	C2v	-78,6104	0,00	[A7]
N5_C2v_radical_2B2	N ₅	C2v	-78,6104	0,00	[A7]
N6_C2h_chain	N ₆	C2h	-78,8828	0,00	[B]
N6_C2h_trans_diazide_v2	N ₆	C2h	-78,8828	0,00	[A9]
N6_C2h_diazide_synthesis_product	N ₆	C2h	-78,8828	0,00	[A16]
N6_C2h_openchain_GS	N ₆	C2h	-78,8828	0,00	[GS]
N6_D2_twistboat_GS	N ₆	D2	-78,7087	24,08	[GS]
N6_C2_book	N ₆	C2	-78,7087	24,09	[B]
N6_D2_twisted	N ₆	D2	-78,7087	24,09	[B]
N6_D6h_hexagon_aromatic	N ₆	D6h	-78,7087	24,09	[A5]
N6_D3h_prism	N ₆	D3h	-77,8951	136,66	[B]
N7_C2_linearZZ	N ₇	C2	-78,8040	0,00	[B]
N7_iso7_Cs_chain	N ₇	Cs	-78,8040	0,00	[A10]
N7_iso7_C2_chain	N ₇	C2	-78,8040	0,00	[A10]
N7_wang_3_C2v_openchain_DUPLICATE	N ₇	C2v	-78,8040	0,00	[A17]
N7_Cs_ring_chain	N ₇	Cs	-78,6998	16,83	[B]
N7_C2v_logcarrier	N ₇	C2v	-78,5721	37,45	[B]
N8_C2h_ladder	N ₈	C2h	-79,0369	0,00	[B]
N8_C2v_ring	N ₈	C2v	-79,0369	0,00	[B]
N8_D2h_pentalene	N ₈	D2h	-79,0369	0,00	[GS]
N8_D2d_octaazacyclooctatetraene	N ₈	D2d	-79,0369	0,00	[GS]
N8_pentalene_dianion_analog_structured	N ₈	Td	-79,0369	0,00	[A5]
N8_D2h_octaazapentalene	N ₈	D2h	-79,0369	0,00	[A14]
N8_D2h_pentalene_v3	N ₈	D2h	-79,0369	0,00	[A15]
N8_Cs_pentagonal	N ₈	Cs	-78,9832	9,92	[B]

(suite)

Nom	Formule	Sym.	E (eV/at.)	E_{rel} (kcal/mol)	Réf.
N8_Cs_azidopentazole	N ₈	Cs	-78,9832	9,92	[GS]
N8_C2h_ZEZ	N ₈	C2h	-78,9271	20,26	[B]
N8_C2v_EZE	N ₈	C2v	-78,9271	20,26	[B]
N8_D4h_cyclooctatetraene	N ₈	n.d.	-78,8846	28,10	[A5]
N8_C1_ZZE	N ₈	C1	-78,8775	29,41	[B]
N8_Cs_ZEE	N ₈	Cs	-78,8775	29,41	[B]
N8_C2h_EEE	N ₈	C2h	-78,8775	29,41	[B]
N8_LiWang_C2h_openchain	N ₈	C2h	-78,8775	29,41	[A13]
N8_Cs_azidopentazole_v2	N ₈	Cs	-78,8775	29,41	[A14]
N8_C2h_diazidodiimide_cis	N ₈	C2h	-78,8775	29,41	[A14]
N8_D2d_cis_cyclooctatetraene	N ₈	D2d	-78,8775	29,41	[A15]
N8_D2h_ring_pendant	N ₈	D2h	-78,7585	51,36	[B]
N8_C2v_branched	N ₈	C2v	-78,3470	127,27	[B]
N8_0h_cube	N ₈	Oh	-77,9219	205,70	[B]
N8_0h_cubane_GS	N ₈	Oh	-77,9219	205,70	[GS]
N8_0h_octaazacubane_CCSD	N ₈	Oh	-77,9219	205,70	[A3]
N8_0h_cubane_v2	N ₈	Oh	-77,9219	205,70	[A15]
N9_chain	N ₉	C2v	-78,8426	0,00	[B]
N9_fused_rings	N ₉	C2v	-78,8324	2,13	[B]
N10_D2d_linked5rings	N ₁₀	D2d	-79,0043	0,00	[B]
N10_D2d_bispentazole_GS	N ₁₀	D2d	-79,0043	0,00	[GS]
N10_cage_C2v	N ₁₀	C2v	-78,8978	24,56	[B]
N10_C3_cap	N ₁₀	C3	-78,8978	24,56	[B]
N10_Cs_ring_chain	N ₁₀	Cs	-78,8593	33,43	[B]
N10_D10h_ring	N ₁₀	D10h	-78,8369	38,61	[GS]
N10_D5h_prism	N ₁₀	D5h	-78,2066	183,95	[B]
N11_C2v_acyclic_chain [†]	N ₁₁	C2v	-78,8583	0,00	[A18]
N12_C2h_dipentazolyldiazole	N ₁₂	C2h	-78,3628	0,00	[GS]
N18_C2v_cage	N ₁₈	C2v	-78,6312	0,00	[A19]
N20_Ih_dodecahedrane	N ₂₀	Ih	-78,6645	0,00	[GS]
N20_Ih_cage_HaEtAl	N ₂₀	Ih	-78,6645	0,00	[A12]

[†] Reconstruction de confiance basse (repli générique faute de connectivité complète dans l'article source) – minimum GFN2-xTB vérifié, mais rien ne garantit la coïncidence avec l'isomère précis décrit dans l'article.

3. Composés cationiques

Table 2: Composés polyazotés **cationiques** documentés dans la bibliographie.

Nom	Formule	Sym.	E (eV/at.)	E_{rel} (kcal/mol)	Réf.
N2+	N ₂ ⁺	Dinfh	-69,4370	0,00	[B]
N3+_linear	N ₃ ⁺	Dinfh	-72,5478	0,00	[B]
N3+_Dinfh_linear_groundstate	N ₃ ⁺	Dinfh	-72,5239	1,65	[A1]
N3+_triangle	N ₃ ⁺	D3h	-72,1692	26,19	[B]

(suite)

Nom	Formule	Sym.	E (eV/at.)	E_{rel} (kcal/mol)	Réf.
N4+_rectangle	N_4^+	D2h	-73,6181	0,00	[B]
N5+_Vchain	N_5^+	C2v	-76,1117	0,00	[B]
N5+_C2v_experimental_Xray	N_5^+	C2v	-76,1117	0,00	[A8]
N6+_C2h_planar	N_6^+	C2h	-76,4957	0,00	[B]
N6+_C2v	N_6^+	C2v	-76,4957	0,00	[B]
N6+_C2h_nonplanar	N_6^+	C2h	-76,4957	0,00	[B]
N7+_chain	N_7^+	C2v	-76,9440	0,00	[B]
N7+_1_C2v_openchain	N_7^+	C2v	-76,9440	0,00	[A11]
N9+_chain	N_9^+	C2v	-77,5122	0,00	[B]
N9+_fused_rings	N_9^+	C2v	-77,3283	38,17	[B]
N10+_chain	N_{10}^+	C1	-77,6183	0,00	[B]
N10+_rings	N_{10}^+	C1	-77,4938	28,71	[B]

4. Composés anioniques

Table 3: Composés polyazotés **anioniques** documentés dans la bibliographie.

Nom	Formule	Sym.	E (eV/at.)	E_{rel} (kcal/mol)	Réf.
N3-_linear	N_3^-	Dinfh	-80,6963	0,00	[B]
N3-_bent	N_3^-	C2v	-79,6529	72,18	[B]
N3-_triangle	N_3^-	D3h	-79,3892	90,43	[B]
N4-_rectangle	N_4^-	D2h	-79,6030	0,00	[B]
N4-_chain_planar	N_4^-	C2h	-79,2985	28,09	[B]
N5-_pentagon	N_5^-	D5h	-80,3329	0,00	[B]
N5-_pentagon_D5h_crosscheck	N_5^-	D5h	-80,3329	0,00	[A2]
N5-_D5h_pentazolate	N_5^-	D5h	-80,3329	0,00	[A7]
N5-_bipyramid	N_5^-	D3h	-79,0896	143,36	[B]
N6-_Cs_chain	N_6^-	Cs	-79,8151	0,00	[B]
N6-_C2_linked_triangles	N_6^-	C2	-79,0561	105,02	[B]
N7-_chain	N_7^-	C2v	-79,7741	0,00	[B]
N7-_6-Cs_6ring_boat [†]	N_7^-	Cs	-79,7176	9,12	[A11]
N8-_C2h_chain	N_8^-	C2h	-79,6681	0,00	[B]
N8-_C2h_ZEZ	N_8^-	C2h	-79,6681	0,00	[B]
N9-_chain_twistedW	N_9^-	C2	-79,6546	0,00	[B]
N9-_chain	N_9^-	C2v	-79,6546	0,00	[B]
N9-_ring_chain	N_9^-	Cs	-79,6416	2,69	[B]
N10-_D2h_perp_rings	N_{10}^-	D2h	-79,7228	0,00	[B]

[†] Reconstruction de confiance basse (repli générique faute de connectivité complète dans l'article source) – minimum GFN2-xTB vérifié, mais rien ne garantit la coïncidence avec l'isomère précis décrit dans l'article.

5. Références

- [GS]] Glukhovtsev, Jiao, von Ragé Schleyer, *Inorg. Chem.* **1996**, 35, 7124–7133.
- [B]] Fau, Mobita, Wilson, Perera, Bartlett, *Quantum Theory Project report*, University of Florida.
- [A1]] Bennett F.R., Maier J.P., Chambaud G., Rosmus P., *Photodissociation, charge and atom transfer processes in electronically excited states of N₃⁺*, *Chemical Physics* 209 (1996) 275.
- [A2]] Fau S., Wilson K.J., Bartlett R.J., *On the Stability of N₅⁺N₅⁻*, *J. Phys. Chem. A* 2002, 106, 4639.
- [A3]] Leininger M.L., Van Huis T.J., Schaefer H.F. III, *Protonated High Energy Density Materials: N₄ Tetrahedron and N₈ Octahedron*, *J. Phys. Chem. A* 1997, 101, 4460.
- [A4]] Bittererova M., Brinck T., *Theoretical Study of the Triplet N₄ Potential Energy Surface*, *J. Phys. Chem. A* 2000, 104, 11999.
- [A5]] Gimarc B.M., Zhao M., *Strain Energies in Homoatomic Nitrogen Clusters N₄, N₆, and N₈*, *Inorg. Chem.* 1996, 35, 3289.
- [A6]] Glukhovtsev M.N., Laiter S., *Thermochemistry of Tetrazete and Tetraazatetrahedrane: A High-Level Computational Study*, *J. Phys. Chem.* 1996, 100, 1569.
- [A7]] Nguyen M.T., Ha T.K., *Decomposition mechanism of the polynitrogen N₅ and N₆ clusters and their ions*, *Chem. Phys. Lett.* 335 (2001) 311.
- [A8]] Vij A., Wilson W.W., Vij V., Tham F.S., Sheehy J.A., Christe K.O., *Polynitrogen Chemistry. Synthesis, Characterization, and Crystal Structure of Surprisingly Stable Fluoroantimonate Salts of N₅⁺*, *J. Am. Chem. Soc.* 2001, 123, 6308.
- [A9]] Gagliardi L., Evangelisti S., Barone V., Roos B.O., *On the dissociation of N₆ into 3 N₂ molecules*, *Chem. Phys. Lett.* 320 (2000) 518.
- [A10]] Li Q.S., Hu X.G., Xu W.G., *Structure and stability of N₇ cluster*, *Chem. Phys. Lett.* 287 (1998) 94.
- [A11]] Liu Y.D., Zhao J.F., Li Q.S., *Structures and stability of N₇⁺ and N₇⁻ clusters*, *Theor. Chem. Acc.* 107 (2002) 140.
- [A12]] Ha T.K., Suleimenov O., Nguyen M.T., *A quantum chemical study of three isomers of N₂₀*, *Chem. Phys. Lett.* 315 (1999) 327.
- [A13]] Li Q.S., Wang L.J., *Theoretical Studies on the Potential Energy Surfaces of N₈ Clusters*, *J. Phys. Chem. A* (recv. Aug 2000).
- [A14]] Chung G., Schmidt M.W., Gordon M.S., *An Ab Initio Study of Potential Energy Surfaces for N₈ Isomers*, *J. Phys. Chem. A* 2000, 104, 5647.
- [A15]] Gagliardi L., Evangelisti S., Roos B.O., Widmark P.O., *A theoretical study of ten N₈ isomers*, *J. Mol. Struct. (Theochem)* 428 (1998) 1-8.
- [A16]] Wang L.J., Warburton P., Mezey P.G., *Theoretical Prediction on the Synthesis Reaction Pathway of N₆ (C_{2h})*, *J. Phys. Chem. A* 2002, 106, 2748.

- [A17]] Wang X., Ren Y., Shuai M.B., Wong N.B., Li W.K., Tian A.M., *Structure and stability of new N7 isomers*, J. Mol. Struct. (Theochem) 538 (2001) 145.
- [A18]] Thompson M.D., Bledson T.M., Strout D.L., *Dissociation Barriers for Odd-Numbered Acyclic Nitrogen Molecules N9 and N11*, J. Phys. Chem. A 2002.
- [A19]] Gu J.D., Chen K.X., Jiang H.L., Chen J.Z., Ji R.Y., Ren Y., Tian A.M., *N18: a computational investigation*, J. Mol. Struct. (Theochem) 428 (1998) 183.